



Stage 1

Diseño e Implementación de un Lenguaje

3 de septiembre de 2026

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de prueba	3
6. Ejemplos	3

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Stephanie Amairany	Castillo Avendaño	69526	scastilloavendano@itba.edu.ar

2.Repositorio

La solución será versionada en: https://github.com/Acast09/Proyecto_compiladores

3.Dominio

Desarrollar un lenguaje específico de dominio (DSL) que permita describir y analizar topologías de redes de computadoras de manera declarativa, definiendo redes, dispositivos, interfaces, direcciones IPv4 y conexiones entre ellos.

El lenguaje permitirá representar redes compuestas por routers, switches y hosts, especificando cómo están conectados sus componentes y cómo se distribuyen las direcciones IP. El compilador será responsable de analizar la estructura definida y detectar inconsistencias en la configuración de la red.

El lenguaje estará orientado principalmente a diseñar, documentar y verificar pequeñas y medianas topologías de red antes de su implementación, permitiendo identificar errores estructurales de manera anticipada.

4.Construcciones

- I. Se podrá definir una topología de red mediante un identificador y una o varias redes, cada una con un nombre y una dirección de red IPv4 en formato CIDR.
- II. Se podrán crear dispositivos de los tipos router, switch y host. Cada dispositivo tendrá un nombre identificador, un tipo y una o varias interfaces de red.
- III. Cada interfaz de red podrá tener un nombre identificador, una dirección IPv4 en formato CIDR, cuando corresponda, y una descripción opcional.
- IV. Se podrán asignar dispositivos a una red determinada y establecer conexiones físicas entre dos interfaces de dispositivos.
- V. Se podrán definir rutas estáticas para los dispositivos de tipo router, especificando la red de destino y el siguiente salto.
- VI. Se podrán asignar puertos de un switch a una red o segmento determinado.
- VII. Se podrán especificar propiedades opcionales de los dispositivos, como el modelo y una descripción.
- VIII. El lenguaje permitirá consultar información básica de la topología mediante instrucciones de análisis, incluyendo los dispositivos existentes, las conexiones, las interfaces de un dispositivo y la información asociada a una red.
- IX. Se proveerán validaciones semánticas que garanticen la unicidad de los identificadores de dispositivos e interfaces, la existencia de redes, dispositivos e interfaces referenciados, la validez de las direcciones IPv4 y máscaras CIDR, la ausencia de direcciones IP duplicadas, la validez de las conexiones entre interfaces, que una interfaz no tenga más de una conexión física, que las rutas estáticas estén asociadas a dispositivos de tipo router y que los siguientes saltos definidos sean direcciones IPv4 válidas.
- X. Se podrán generar advertencias sobre posibles configuraciones problemáticas, sin impedir la compilación, como routers sin rutas configuradas, interfaces sin dirección IP, dispositivos sin conexiones o redes sin dispositivos asociados.
- XI. Como funcionalidad opcional, el compilador podrá generar una representación gráfica de la topología definida.

1. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de aceptación:

- I. Un programa que defina una topología con una red, un router y un host conectados.
- II. Un programa que defina dos redes conectadas mediante un router.
- III. Un programa que defina una red con un switch y varios hosts.
- IV. Un programa que defina dos routers conectados entre sí mediante sus interfaces.
- V. Un programa que defina un dispositivo con múltiples interfaces.
- VI. Un programa que defina direcciones IPv4 utilizando notación CIDR.
- VII. Un programa que defina rutas estáticas en un router.
- VIII. Un programa que defina varias redes con diferentes rangos de direcciones.
- IX. Un programa que defina una topología con más de cinco dispositivos y múltiples conexiones.
- X. Un programa que defina una topología completa y genere su representación gráfica.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- I. Un programa con sintaxis inválida.
- II. Un programa que defina dos dispositivos con el mismo nombre.
- III. Un programa que defina dos interfaces con el mismo nombre dentro de un dispositivo.
- IV. Un programa que utilice una dirección IPv4 inválida
- V. Un programa que utilice una máscara CIDR inválida
- VI. Un programa que asigne la misma dirección IP a dos interfaces diferentes.
- VII. Un programa que establezca una conexión utilizando un dispositivo inexistente.
- VIII. Un programa que establezca una conexión utilizando una interfaz inexistente.
- IX. Un programa que conecte una misma interfaz física con dos interfaces diferentes.
- X. Un programa que defina una ruta estática dentro de un dispositivo que no sea un router.
- XI. Un programa que utilice una red que no fue previamente definida.
- XII. Un programa que defina una ruta cuyo siguiente salto no tenga una dirección IPv4 válida.

2. Ejemplos

En el **Cód. (1.1)**, se puede observar la definición de una topología de red básica, compuesta por una red, un router y un host, incluyendo sus respectivas interfaces, direcciones IPv4 y conexión física.

```

topology "RedOficina" {

    network "LAN" over 192.168.1.0/24;

    router "Router1" {
        interface "eth0" {
            ip: 192.168.1.1/24;
        }
    }

    host "PC1" {
        interface "eth0" {
            ip: 192.168.1.10/24;
        }
    }

    connect Router1.eth0 <=> PC1.eth0;
}

```

Código 1.1: Definición de una topología básica con una red, un router y un host.

En el **Cód. (1.2)**, se presenta una topología compuesta por dos redes interconectadas mediante un router, en la cual se configura una ruta estática para establecer la comunicación entre ambos segmentos de red.

```

topology "RedCorporativa" {

    network "LAN" over 192.168.1.0/24;
    network "Servidores" over 10.0.0.0/24;

    router "Router1" {
        interface "eth0" {
            ip: 192.168.1.1/24;
        }
        interface "eth1" {
            ip: 10.0.0.1/24;
        }

        route 10.0.0.0/24 via 10.0.0.254;
    }

    connect Router1.eth0 <=> PC1.eth0;
    connect Router1.eth1 <=> Server1.eth0;
}

```

Código 1.2: Definición de dos redes conectadas mediante un router con una ruta estática.